

Modul MySQL – Query SELECT dengan ORDER BY

Topik

Penggunaan SQL Statement SELECT dengan klausa ORDER BY pada DBMS MySQL.

Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami penggunaan klausa ORDER BY pada statement SELECT.
2. Menampilkan data dengan urutan tertentu berdasarkan kolom yang dipilih.
3. Mengurutkan data secara menaik (ASC) maupun menurun (DESC).
4. Memahami struktur dasar penulisan sintaks SELECT dengan ORDER BY pada MySQL.

Pendahuluan

ORDER BY merupakan salah satu klausa dalam SQL yang digunakan bersama statement SELECT untuk mengurutkan hasil data yang ditampilkan dari sebuah tabel. Jika SELECT berfungsi untuk mengambil data dari tabel, maka ORDER BY digunakan untuk menyusun hasil tersebut agar lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Pengurutan data sangat penting terutama ketika jumlah data yang ditampilkan cukup banyak sehingga pengguna memerlukan susunan data yang lebih sistematis.

Dalam sebuah database, data yang ditampilkan secara langsung biasanya mengikuti urutan penyimpanan dalam tabel, yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, klausa ORDER BY digunakan agar pengguna dapat menentukan sendiri bagaimana data tersebut harus ditampilkan. Sebagai contoh, seorang admin akademik mungkin ingin melihat daftar dosen berdasarkan urutan nama secara alfabet, atau melihat jadwal berdasarkan jam mulai dari yang paling awal hingga yang paling akhir.

Klausa ORDER BY bekerja dengan cara menentukan kolom yang akan dijadikan dasar pengurutan. Pengurutan dapat dilakukan secara menaik (*Ascending*) menggunakan ASC, atau secara menurun (*Descending*) menggunakan DESC. Jika ASC tidak dituliskan, maka secara default MySQL akan menggunakan urutan menaik. Pada data teks, ASC berarti urutan A sampai Z, sedangkan DESC berarti Z sampai A. Pada data angka, ASC berarti dari nilai terkecil ke terbesar, dan DESC berarti dari nilai terbesar ke terkecil.

Selain menggunakan satu kolom, ORDER BY juga dapat diterapkan pada lebih dari satu kolom sekaligus. Hal ini berguna ketika pengguna ingin mengurutkan data secara lebih spesifik. Misalnya, data jadwal dapat diurutkan terlebih dahulu berdasarkan hari, kemudian berdasarkan kelas. Dengan cara ini, hasil query menjadi lebih terorganisir dan lebih mudah dianalisis.

Penggunaan SELECT dengan ORDER BY sangat membantu dalam penyajian data yang lebih terstruktur. Dengan adanya pengurutan, pengguna dapat lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan dan mempermudah proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman

mengenai klausa ORDER BY menjadi bagian penting dalam pembelajaran query database, khususnya dalam pengolahan data akademik.

Operasi SELECT dengan ORDER BY

Operasi SELECT dengan ORDER BY digunakan untuk mengambil data dari tabel dan menampilkannya dalam urutan tertentu berdasarkan kolom yang dipilih.

Klausa pembentuk:

1. SELECT
2. FROM
3. ORDER BY

Dengan penjelasan klausa sebagai berikut:

1. SELECT : Menentukan kolom yang akan ditampilkan
2. FROM : Menentukan tabel sumber data
3. ORDER BY : Mengurutkan hasil data (ASC/DESC)

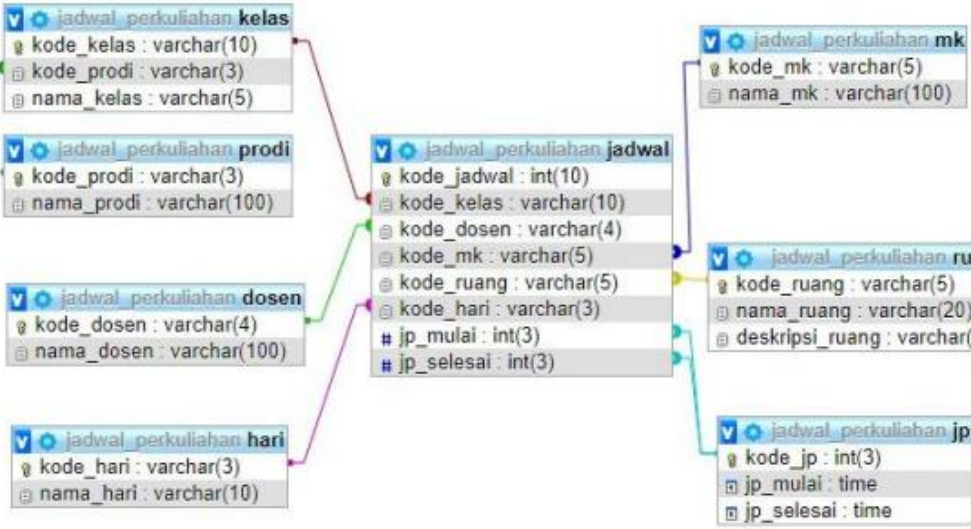
Format:

```
SELECT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel  
ORDER BY kolom ASC/DESC;
```

Keterangan:

Digunakan untuk menampilkan data dengan urutan tertentu berdasarkan kolom yang dipilih, baik secara menaik (ASC) maupun menurun (DESC).

Praktikum: SELECT dengan ORDER BY

Langkah	Keterangan																		
	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut. 																		
1	Apabila ingin mengurutkan data secara menaik, maka dapat menggunakan ORDER BY dengan urutan ASC. <pre>SELECT kode_dosen, nama_dosen FROM dosen ORDER BY nama_dosen ASC;</pre> <table border="1" data-bbox="381 1087 1019 1612"> <thead> <tr> <th>kode_dosen</th><th>nama_dosen</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>D001</td><td>Abdul Chalim, SAg., MPd.I</td></tr> <tr><td>D002</td><td>Ade Ismail</td></tr> <tr><td>D003</td><td>Agung Nugroho Pramudhita ST., MT.</td></tr> <tr><td>D004</td><td>Ahmadi Yuli Ananta ST., MM.</td></tr> <tr><td>D005</td><td>Ane Fany Novitasari, SH.MKn.</td></tr> <tr><td>D006</td><td>Annisa Puspa Kirana MKom.</td></tr> <tr><td>D007</td><td>Annisa Taufika Firdausi ST., MT.</td></tr> <tr><td>D008</td><td>Anugrah Nur Rahmanto SSn., MDs.</td></tr> </tbody> </table> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan data dosen yang diurutkan berdasarkan <i>nama_dosen</i> secara menaik (A–Z).	kode_dosen	nama_dosen	D001	Abdul Chalim, SAg., MPd.I	D002	Ade Ismail	D003	Agung Nugroho Pramudhita ST., MT.	D004	Ahmadi Yuli Ananta ST., MM.	D005	Ane Fany Novitasari, SH.MKn.	D006	Annisa Puspa Kirana MKom.	D007	Annisa Taufika Firdausi ST., MT.	D008	Anugrah Nur Rahmanto SSn., MDs.
kode_dosen	nama_dosen																		
D001	Abdul Chalim, SAg., MPd.I																		
D002	Ade Ismail																		
D003	Agung Nugroho Pramudhita ST., MT.																		
D004	Ahmadi Yuli Ananta ST., MM.																		
D005	Ane Fany Novitasari, SH.MKn.																		
D006	Annisa Puspa Kirana MKom.																		
D007	Annisa Taufika Firdausi ST., MT.																		
D008	Anugrah Nur Rahmanto SSn., MDs.																		
2	Selain menaik, data juga dapat diurutkan secara menurun. <pre>SELECT kode_jp, jp_mulai, jp_selesai FROM jp ORDER BY kode_jp DESC;</pre>																		

	<table><tr><th>kode_jp</th><th>jp_mulai</th><th>jp_selesai</th></tr><tr><td>12</td><td>17:10:00</td><td>18:00:00</td></tr><tr><td>11</td><td>16:20:00</td><td>17:10:00</td></tr><tr><td>10</td><td>15:30:00</td><td>15:30:00</td></tr><tr><td>9</td><td>14:30:00</td><td>15:20:00</td></tr><tr><td>8</td><td>13:40:00</td><td>14:30:00</td></tr><tr><td>7</td><td>12:50:00</td><td>13:40:00</td></tr><tr><td>6</td><td>11:20:00</td><td>12:10:00</td></tr><tr><td>5</td><td>10:30:00</td><td>11:20:00</td></tr></table> Statement SQL tersebut digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan <i>kode_jp</i> dari nilai terbesar ke terkecil.	kode_jp	jp_mulai	jp_selesai	12	17:10:00	18:00:00	11	16:20:00	17:10:00	10	15:30:00	15:30:00	9	14:30:00	15:20:00	8	13:40:00	14:30:00	7	12:50:00	13:40:00	6	11:20:00	12:10:00	5	10:30:00	11:20:00
kode_jp	jp_mulai	jp_selesai																										
12	17:10:00	18:00:00																										
11	16:20:00	17:10:00																										
10	15:30:00	15:30:00																										
9	14:30:00	15:20:00																										
8	13:40:00	14:30:00																										
7	12:50:00	13:40:00																										
6	11:20:00	12:10:00																										
5	10:30:00	11:20:00																										
3	Pengurutan dapat dilakukan menggunakan lebih dari satu kolom. <pre>SELECT kode_jadwal, kode_hari, kode_kelas FROM jadwal ORDER BY kode_hari ASC, kode_kelas ASC;</pre> <table><tr><th>kode_jadwal</th><th>kode_hari</th><th>kode_kelas</th></tr><tr><td>170</td><td>001</td><td>2021010101</td></tr><tr><td>176</td><td>001</td><td>2021010101</td></tr><tr><td>159</td><td>001</td><td>2021010102</td></tr><tr><td>171</td><td>001</td><td>2021010102</td></tr><tr><td>177</td><td>001</td><td>2021010102</td></tr><tr><td>48</td><td>001</td><td>2021010103</td></tr><tr><td>274</td><td>001</td><td>2021010103</td></tr><tr><td>275</td><td>001</td><td>2021010104</td></tr></table> Statement SQL tersebut mengurutkan data terlebih dahulu berdasarkan <i>kode_hari</i>, kemudian berdasarkan <i>kode_kelas</i>.	kode_jadwal	kode_hari	kode_kelas	170	001	2021010101	176	001	2021010101	159	001	2021010102	171	001	2021010102	177	001	2021010102	48	001	2021010103	274	001	2021010103	275	001	2021010104
kode_jadwal	kode_hari	kode_kelas																										
170	001	2021010101																										
176	001	2021010101																										
159	001	2021010102																										
171	001	2021010102																										
177	001	2021010102																										
48	001	2021010103																										
274	001	2021010103																										
275	001	2021010104																										
4	Setiap kolom juga dapat memiliki arah pengurutan yang berbeda. <pre>SELECT kode_jadwal, jp_mulai, jp_selesai FROM jadwal ORDER BY jp_mulai ASC, jp_selesai DESC;</pre>																											

	kode_jadwal	jp_mulai	jp_selesai
	10	1	6
	20	1	6
	30	1	6
	82	1	6
	84	1	6
	88	1	6
	93	1	6
	95	1	6

Statement SQL tersebut mengurutkan data berdasarkan *jp_mulai* secara menaik dan *jp_selesai* secara menurun.

Tugas

1. Tampilkan data dosen dengan mengurutkan berdasarkan kode dosen dari yang terbesar ke terkecil, dengan menampilkan kode dosen dan nama dosen.
2. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat data jadwal yang diurutkan berdasarkan kode jadwal dari yang terkecil ke terbesar, dengan menampilkan identitas jadwal, kode kelas, dan kode mata kuliah.
3. Tampilkan data kelas dengan mengurutkan berdasarkan kode program studi secara menaik, dengan menampilkan kode kelas, nama kelas, dan kode program studi.
4. Tampilkan data jadwal dengan mengurutkan berdasarkan jam selesai dari yang paling awal ke paling akhir, dengan menampilkan identitas kode jadwal dan waktu selesai.
5. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat data jadwal yang diurutkan berdasarkan kode ruang secara menaik kemudian kode hari secara menurun, dengan menampilkan identitas kode jadwal, kode ruang, dan kode hari.